5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre x ; ajouter 3 ; multiplier par 2 ; soustraire 6. Calculer le résultat pour $x = 5$, puis écrire une expression en x et la réduire. Que remarque-t-on ?

   Rép. Pour 5 : 10. Expression : $2(x+3)-6 = 2x$: on obtient toujours le double du nombre choisi.

   Lien A09 : l'écriture littérale prouve ce que les essais numériques suggèrent.

Fiche 12 mar. 17 nov. 2026 *Intersection de deux droites ; fonction Python d'alignement*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x + 1 = -x + 7$.

   Rép. $3x = 6$, donc $x = 2$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Coordonnées de l'intersection de $y = 2x + 1$ et $y = -x + 7$.

   Rép. $x = 2$ puis $y = 2 \times 2 + 1 = 5$: $(2;5)$.

   Contrôle dans la seconde équation : $-2 + 7 = 5$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que renvoient `alignes(0,0,1,2,2,4)` et `alignes(0,0,1,2,2,5)` ?

```
def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == 0
```

   Rép. `True` puis `False` : déterminants $1 \times 4 - 2 \times 2 = 0$ et $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$.

4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $3(x - 2)$.

   Rép. $3x - 6$.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

   Rép. Avec $n-1$, n, $n+1$: somme $= 3n$, multiple de 3.

   Choisir le terme du milieu simplifie le calcul.

Nombres réels et intervalles

Fiche 13 jeu. 19 nov. 2026 *Ensembles de nombres : $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{D},\mathbb{Q},\mathbb{R}$*

1. Échauffement · Flash [NUM] Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$ et une valeur approchée de $\frac{5}{6}$ à 10^{-3} près.

   Rép. 0,375 ; 0,833.

2. Cœur · Méthode [NUM] Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{D},\mathbb{Q},\mathbb{R}$) contenant chacun de ces nombres : -4 ; 0,25 ; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; $\frac{6}{3}$.

   Rép. $-4 \in \mathbb{Z}$; $0{,}25 \in \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$; $\frac{6}{3} = 2 \in \mathbb{N}$.

   Le plus petit ensemble est la clé : $\frac{6}{3}$ est un entier naturel.

3. Cœur + · Vrai/faux [NUM] Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.

   Rép. Faux. S'il existait a et n entiers avec $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$, alors $10^n = 3a$ serait divisible par 3 : impossible (la somme des chiffres de 10^n vaut 1).

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $(x+1)(x-3)$ pour $x = 2$.

   Rép. -3.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, sommets et arêtes possède un prisme droit à base triangulaire ?

   Rép. 5 faces (2 triangles, 3 rectangles), 6 sommets, 9 arêtes.

Fiche 14 lun. 23 nov. 2026 *Encadrements décimaux et arrondis*

1. Échauffement · Flash [NUM] Arrondir 3,14159 à 10^{-2} près puis à 10^{-3} près.

   Rép. 3,14 puis 3,142.

   Le chiffre suivant décide : $1 < 5$ puis $5 \geqslant 5$.

2. Cœur · Méthode [NUM] Encadrer $\sqrt{2}$ par deux décimaux d'amplitude 10^{-2}.

   Rép. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$: $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `k` ? Que peut-on en déduire sur $\sqrt{2}$?

```
k = 10
while (k/10)**2 < 2:
    k = k + 1
```

Rép. $k = 15$: $1{,}4^2 = 1{,}96 < 2$ et $1{,}5^2 = 2{,}25 \geqslant 2$, donc $1{,}4 < \sqrt{2} \leqslant 1{,}5$.

4. Retour · Flash [QP] 5 kg de riz coûtent 12 500 Ar. Combien coûtent 8 kg ?

Rép. $\dfrac{12\,500}{5} \times 8 = 20\,000$ Ar.

5. Fil rouge · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.

Rép. Faux. Contre-exemple : un trapèze isocèle a des diagonales de même longueur sans être un rectangle.

Fiche 15 mar. 24 nov. 2026 *Nombres irrationnels : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel*

1. Échauffement · Flash [CAL] Écrire $\sqrt{12}$ et $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.

Rép. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

2. Cœur · Tri [NUM] Parmi $0{,}333\ldots$; $\sqrt{9}$; $\sqrt{2}$; π ; $\dfrac{22}{7}$, lesquels sont rationnels ?

Rép. $0{,}333\ldots = \dfrac{1}{3}$; $\sqrt{9} = 3$; $\dfrac{22}{7}$: rationnels. $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels.

$\frac{22}{7}$ n'est qu'une valeur approchée de π, pas égale à π.

3. Cœur + · Raisonnement [DEM] On suppose $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec $\dfrac{p}{q}$ irréductible, d'où $p^2 = 2q^2$. Que dire de la parité de p, puis de q ? Quelle contradiction ?

Rép. p^2 pair, donc p pair, $p = 2k$; alors $4k^2 = 2q^2$, $q^2 = 2k^2$: q pair. Contradiction avec la fraction irréductible.

4. Retour · Tableau [STA] Valeurs 1 ; 2 ; 3 ; 4 d'effectifs 5 ; 8 ; 4 ; 3. Donner l'effectif total, la fréquence de la valeur 2 et la moyenne.

Valeur	1	2	3	4
Effectif	5	8	4	3

Rép. Total 20 ; fréquence $\dfrac{8}{20} = 40\,\%$; moyenne $\dfrac{5+16+12+12}{20} = 2{,}25$.

5. Fil rouge · Flash [REP] Donner les coordonnées du symétrique de $A(3;-2)$ par rapport à l'axe des ordonnées.

Rép. $(-3;-2)$.

Piège : changer le signe de l'ordonnée (symétrie par rapport à l'axe des abscisses).

Fiche 16 jeu. 26 nov. 2026 *Intervalles de $\mathbb{R}$: notations et représentation*

1. Échauffement · Flash [CMP] Comparer -3 et -5 puis $-\dfrac{1}{2}$ et $-0{,}6$.

Rép. $-3 > -5$; $-0{,}5 > -0{,}6$.

Pour les négatifs, le plus petit en valeur absolue est le plus grand.

2. Cœur · Méthode [NUM] Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leqslant x < 5$; $x > 3$; $x \leqslant 0$.

Rép. $[-2;5[$; $]3;+\infty[$; $]-\infty;0]$.

Le crochet est tourné vers l'intérieur si la borne est incluse ; ∞ est toujours exclu.

3. Cœur + · QCM [NUM] L'intersection $]-\infty;2[\cap [-1;4]$ est :

A. $]2;4]$ **B.** $]-\infty;4]$ **C.** $[-1;2[$ **D.** $[-1;2]$

Rép. C. $[-1;2[$

Intersection : valeurs vérifiant les deux conditions $x < 2$ et $-1 \leqslant x \leqslant 4$.

4. Retour · Tableau [LEC] Durées de trajet (min).